Inteligencia Artificial y Neurociencias

Licenciatura en Tecnología Digital, UTDT, 2S-2026

Profesores: Agustín Gravano, Andrés Rieznik
Auxiliares: Gerardo Del Toro, Antonella Giordano Furchi

Modelado Computacional del Lenguaje

La jueza actuante, Dra. Juana Pérez, le dijo al abogado querellante que debería presentar todas las pruebas contra el banco antes del 11 de noviembre del corriente año. En caso contrario, se encontraría imposibilitada de continuar.

Para entender este texto hacemos muchas cosas, casi siempre sin darnos cuenta:

- El punto de "Dra." no marca el fin de una oración. El de "sido." sí.
- "el 11 de noviembre" es una fecha (comparar con "el 7 de espadas" o "el 10 de River").
- "antes del 11 de noviembre del corriente año" es un intervalo de tiempo que va desde el momento en que ocurrió la situación hasta el 11/11 siguiente.
- "dijo", "'debería", "presentar", "encontraría" son verbos en distintas conjugaciones.
- "La jueza actuante" y "Dra. Juana Pérez" refieren a la misma persona.
- En este contexto, "el banco" refiere a una organización, no a un mueble ni a otra cosa.
- "se encontraría imposibilitada" tiene como sujeto implícito a la jueza, porque "imposibilitada" es un participio femenino singular que concuerda con "jueza".
- "debería presentar" tiene como sujeto implícito al abogado, porque esa es una función de los abogados querellantes.
- "En caso contrario" funciona como un condicional que niega lo anterior. Equivale a "si el abogado no presenta las pruebas antes del 11/11 del corriente año".
- La situación se interpreta como una advertencia. Entendemos que "imposibilitada de continuar" significa que la jueza deberá cerrar o suspender la causa por falta de pruebas.

Importante: Para entender el texto, **no alcanza** con hablar español. Necesitamos tener cierto conocimiento del mundo: qué es una querella, qué hace un abogado, cómo marcha una causa, etc.

Algunas tareas y aplicaciones de Procesamiento del Lenguaje Natural

- Análisis morfológico: tokenización, normalización
- Etiquetado de clases de palabras (POS tagging)
- Segmentación (en frases, oraciones)
- Parsing / análisis sintáctico
- Desambiguación léxica (WSD)
- Etiquetado de roles semánticos
- Resolución de referencias
- Reconocimiento de entidades nombradas (NER)
- Análisis de sentimiento
- Recuperación de información
- Traducción automática
- Corrección ortográfica y gramatical
- Identificación de enfermedades, genes, etc. en papers médicos
- Extracción de entidades y relaciones en textos legales
- Anonimización de documentos
- Monitoreo de marcas, personas, etc. en redes y medios
- Análisis de reviews de productos
- Filtros de spam
- Moderación de contenido
- Clasificación de tickets de soporte
- Detección de noticias falsas
- Subtitulado automático
- Indicadores de mercado basados en noticias financieras
- ...

Racionalismo (Teorías) — Empiricismo (Datos)



La razón humana es la fuente principal y más confiable de conocimiento

El conocimiento proviene principalmente de la experiencia sensorial

Modelado Computacional del Lenguaje

Programa:

1. Lenguajes formales (Chomsky): gramáticas regulares y libres de contexto
2. Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), modelos de lenguaje (n-gramas, GLCP)
3. LLMs: tokens, embeddings, atención, transformers, decoders (GPT).
4. LLMs: encoders (BERT), fine-tuning supervisado, encoders-decoders (BART)
5. LLMs: alineamiento (RLHF), razonamiento (CoT), conocimiento específico (RAG)

Bibliografía: (mayor detalle en el campus virtual)

- Jurafsky, D. & Martin, J. (2026), "Speech and Language Processing", 3rd ed. draft, `https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/`
- Hopcroft, Motwani & Ullman (2006), "Introduction to Automata Theory, Languages and Computation", 3rd ed., Pearson
- Papers varios